

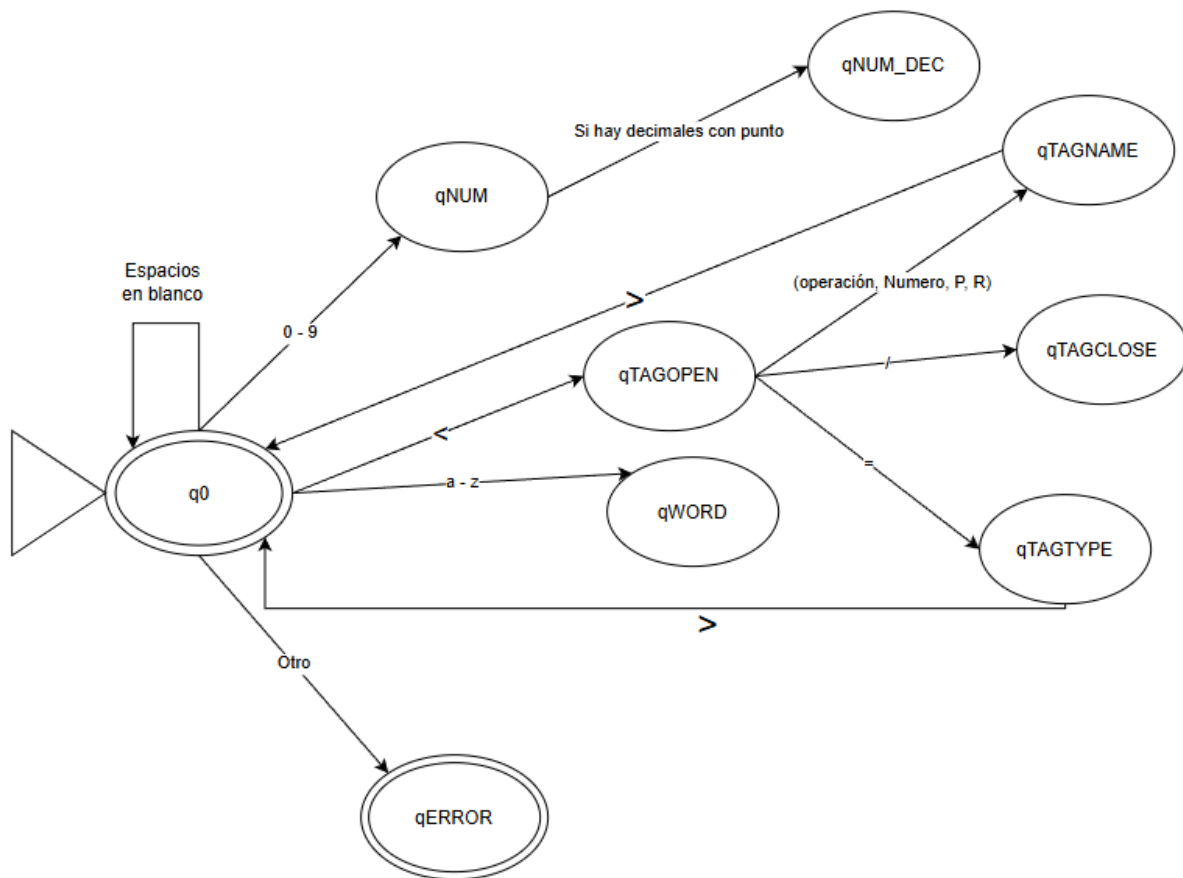
Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática Y Sistemas
Lenguajes Formales Y Autómatas
Catedrático: Ing. Damaris Campos

Proyecto NO.2 (Fase 1)
“Entrega de expresiones de la fase 1”

Pedro Pablo Cossío Rivas-1054723
Rodrigo José Ruiz Juarez-1037623

Primero se mostrarán los diagramas de manera general es decir cómo es que fueron planteados y posteriormente se demostrara cómo funciona las tablas de transición, el DFA y la tabla Follow para que sea un poco más entendible la ejecución de lo que pasa con ejemplos.

DFA



En este archivo se tratará de dar un ejemplo de como funciona el programa para lograr identificar como funciona el programa en diversas categorías y analizarlo con lo que se pide en la documentación de esa forma se lograra ejemplificar mejor de manera practica por cómo funciona el programa.

En este caso analizaremos esta entrada

<Operacion=Suma>

<Numero>5</Numero>

<Operacion=Multiplicacion>

<Numero>2</Numero>

<Numero>3</Numero>

</Operacion>

</Operacion>

Si generáramos la tabla de transiciones que tiene que pasar por el DFA para poder ser aceptada debería de verse de la siguiente forma:

(Nosotros realizamos el análisis por token desde el DFA)

Paso	Texto consumido (lexema)	Estado inicio	Estados atravesados (resumen)	Estado final	Token emitido
1	<Operacion=Suma>	q0	q0 > qTAGOPEN (<) > qTAGNAME (Operacion) > qTAGTYPE (=Suma) > q0 (al >)	q0	ETIQUETA_ABIERTA (lexema: "<Operacion=Suma>")
2	\n (salto + espacios)	q0	q0 (espacios)	q0	— (ignorado)
3	<Numero>	q0	q0 > qTAGOPEN → qTAGNAME (Numero) > q0 (al >)	q0	ETIQUETA_ABIERTA ("<Numero>")
4	5 (con posibles espacios alrededor)	q0	q0 > qNUM (consume 5) > q0 (al siguiente no-dígito)	q0	NUMERO (lexema: "5")
5	</Numero>	q0	q0 > qTAGOPEN (<) > qTAGCLOSE (/Numero) → q0 (al >)	q0	ETIQUETA_CERRADA ("</Numero>")
6	\n	q0	q0 (espacios)	q0	— (ignorado)

7	<Operacion =Multiplicacion>	q0	q0 > qTAGOPEN > qTAGNAME (Operacion) > qTAGTYPE (=Multiplicacion) > q0 (al >)	q0	ETIQUETA_ABIERTA ("<Operacion=Multi plicacion>")
8	\n	q0	q0 (espacios)	q0	— (ignorado)
9	<Numero>	q0	qTAGOPEN > qTAGNAME → q0	q0	ETIQUETA_ABIERTA ("<Numero>")
10	2	q0	q0 > qNUM (consume 2) → q0	q0	NUMERO ("2")
11	</Numero>	q0	qTAGOPEN > qTAGCLOSE → q0	q0	ETIQUETA_CERRAD A("</Numero>")
12	\n	q0	q0 (espacios)	q0	— (ignorado)
13	<Numero>	q0	qTAGOPEN > qTAGNAME > q0	q0	ETIQUETA_ABIERTA ("<Numero>")
14	3	q0	q0 > qNUM (consume 3) > q0	q0	NUMERO ("3")
15	</Numero>	q0	qTAGOPEN > qTAGCLOSE > q0	q0	ETIQUETA_CERRAD A("</Numero>")
16	\n	q0	q0 (espacios)	q0	— (ignorado)
17	</Operacion > (cierre interior)	q0	qTAGOPEN > qTAGCLOSE (/Operacion) > q0	q0	ETIQUETA_CERRAD A("</Operacion>")
18	\n	q0	q0	q0	— (ignorado)
19	</Operacion > (cierre exterior)	q0	qTAGOPEN > qTAGCLOSE > q0	q0	ETIQUETA_CERRAD A("</Operacion>")
20	EOF	q0	q0	q0	EOF

Tabla de carácter paso a paso

#	Char	Estado antes	Estado después	Buffer (lexema en construcción)	Token emitido	Notas
1	<	q0	qTAGOPEN	<	—	Inicio de etiqueta abierta o cierre posible
2	O	qTAGOPEN	qTAGNAME	<O	—	comenzando nombre Operacion
3	p	qTAGNAME	qTAGNAME	<Op	—	
4	e	qTAGNAME	qTAGNAME	<Ope	—	
5	r	qTAGNAME	qTAGNAME	<Oper	—	
6	a	qTAGNAME	qTAGNAME	<Opera	—	
7	c	qTAGNAME	qTAGNAME	<Operac	—	
8	i	qTAGNAME	qTAGNAME	<Operaci	—	
9	o	qTAGNAME	qTAGNAME	<Operacio	—	
10	n	qTAGNAME	qTAGNAME	<Operacion	—	
11	=	qTAGNAME	qTAGTYPE	<Operacion=	—	comienzo de atributo tipo
12	S	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=S	—	leyendo tipo Suma
13	u	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Su	—	
14	m	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Sum	—	
15	a	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Suma	—	
16	>	qTAGTYPE	q0	<Operacion=Suma>	ETIQUETA_ABIERTA (" <Operacion=Suma>")	Al leer > la rutina extraer_etiqueta_abierta

						devuelve token completo
17	\n	q0	q0	(buffer vacío)	—	salto de línea (se ignora)
18	<sp>*4	q0	q0	(espacios)	—	4 espacios de indentación (agrupados)
19	<	q0	qTAGO PEN	<	—	nueva etiqueta
20	N	qTAGOP EN	qTAGN AME	<N	—	Numero
21	u	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Nu	—	
22	m	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Num	—	
23	e	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Nume	—	
24	r	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Numer	—	
25	o	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Numero	—	
26	>	qTAGNA ME	q0	<Numero>	ETIQUETA_ABIERTA (" <Numero> ")	fin etiqueta <Numero>
27	5	q0	qNUM	5	—	extraer_numero comienza y consume 5 (numero entero)
28	<	— (after extraer_numero returned) q0	qTAGO PEN	<	NUMERO ("5")	Nota: al encontrar < la rutina de número ya devolvió el token NUMERO y < se procesa ahora
29	/	qTAGOP EN	qTAGC LOSE	</	—	inicio etiqueta de cierre

30	N	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</N	—	leyendo Numero en cierre
31	u	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Nu	—	
32	m	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Num	—	
33	e	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Nume	—	
34	r	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Numer	—	
35	o	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Numero	—	
36	>	qTAGCL OSE	q0	</Numero>	ETIQUETA_CERRA DA ("</Numero>")	fin etiqueta de cierre
37	\n	q0	q0	—	—	salto de línea
38	<sp>×4	q0	q0	—	—	indentación (4 espacios)
39	<	q0	qTAGO PEN	<	—	abre otra etiqueta (suboperació n)
40	O	qTAGOP EN	qTAGN AME	<O	—	Operacion (mayúscula O)
41	p	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Op	—	
42	e	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Ope	—	
43	r	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Oper	—	
44	a	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Opera	—	
45	c	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Operac	—	
46	i	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Operaci	—	
47	o	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Operacio	—	
48	n	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Operacion	—	

49	=	qTAGNAME	qTAGTYPE	<Operacion=	—	
50	M	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=M	—	leyendo Multiplicacion
51	u	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=M	—	
52	l	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=M	—	
53	t	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion Mult	—	
54	i	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
55	p	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
56	l	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
57	i	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
58	c	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
59	a	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
60	c	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
61	i	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
62	o	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
63	n	qTAGTYPE	qTAGTYPE	<Operacion=Mul	—	
64	>	qTAGTYPE	q0	<Operacion=Mul	ETIQUETA_ABIERTA ("<Operacion=Mul	etiqueta de apertura con tipo
65	\n	q0	q0	—	—	salto de línea
66	<sp>×8	q0	q0	—	—	8 espacios de indentación interior
67	<	q0	qTAGOPEN	<	—	nueva etiqueta <Numero>

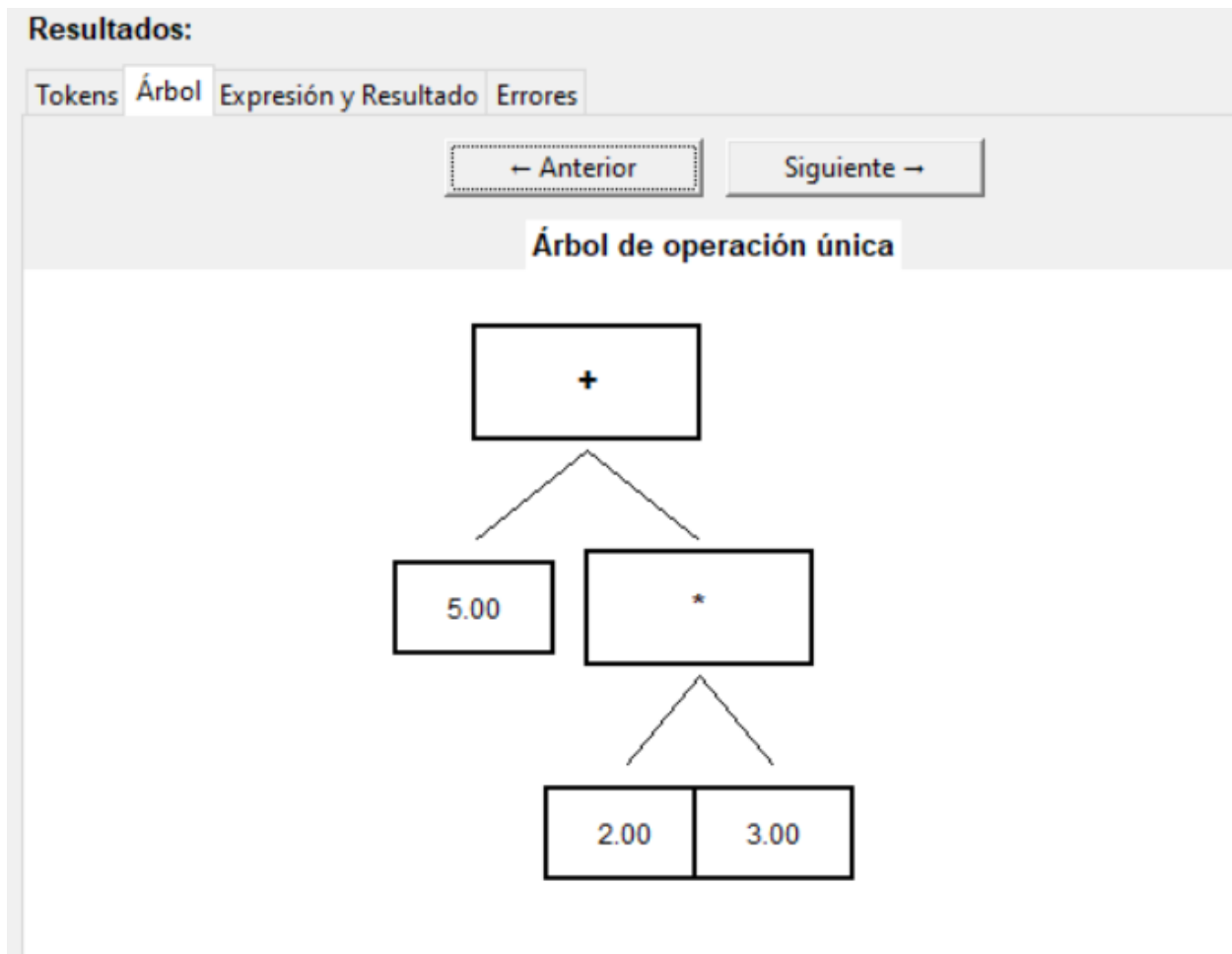
68	N	qTAGOP EN	qTAGN AME	<N	—	
69	u	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Nu	—	
70	m	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Num	—	
71	e	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Nume	—	
72	r	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Numer	—	
73	o	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Numero	—	
74	>	qTAGNA ME	q0	<Numero>	ETIQUETA_ABIERT A ("<Numero>")	
75	2	q0	qNUM	2	—	extraer_ nume ro consume '2'
76	<	(after number returned) q0	qTAGO PEN	<	NUMERO ("2")	al ver < la rutina de número ya devolvió token
77	/	qTAGOP EN	qTAGC LOSE	</	—	inicio cierre </Numero>
78	N	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</N	—	
79	u	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Nu	—	
80	m	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Num	—	
81	e	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Nume	—	
82	r	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Numer	—	
83	o	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Numero	—	
84	>	qTAGCL OSE	q0	</Numero>	ETIQUETA_CERRA DA ("</Numero>")	
85	\n	q0	q0	—	—	
86	<sp>×8	q0	q0	—	—	

87	<	q0	qTAGO PEN	<	—	otro <Numero>
88	N	qTAGOP EN	qTAGN AME	<N	—	
89	u	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Nu	—	
90	m	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Num	—	
91	e	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Nume	—	
92	r	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Numer	—	
93	o	qTAGNA ME	qTAGN AME	<Numero	—	
94	>	qTAGNA ME	q0	<Numero>	ETIQUETA_ABIERT A ("<Numero>")	
95	3	q0	qNUM	3	—	extraer_nume ro consume 3
96	<	q0	qTAGO PEN	<	NUMERO ("3")	número emitido antes de procesar <
97	/	qTAGOP EN	qTAGC LOSE	</	—	
98	N	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</N	—	
99	u	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Nu	—	
100	m	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Num	—	
101	e	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Nume	—	
102	r	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Numer	—	
103	o	qTAGCL OSE	qTAGC LOSE	</Numero	—	
104	>	qTAGCL OSE	q0	</Numero>	ETIQUETA_CERRA DA ("</Numero>")	
105	\n	q0	q0	—	—	

106	<sp>×4	q0	q0	—	—	bajando indentación (4 espacios)
107	</ (chars <' and '/' processed separately) see next rows	q0 → qTAGOP EN ...	...	—	inicio cierre de Operacion interior	
107a	<	q0	qTAGOP EN	<	—	
108	/	qTAGOP EN	qTAGC LOSE	</	—	
109	O	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</O	—	leyendo Operacion
110	p	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</Op	—	
111	e	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</Ope	—	
112	r	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</Oper	—	
113	a	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</Opera	—	
114	c	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</Operac	—	
115	i	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</Operaci	—	
116	o	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</Operacio	—	
117	n	qTAGC LOSE	qTAGC LOSE	</Operacion	—	
118	>	qTAGC LOSE	q0	</Operacion>	ETIQUETA_CERRADA (" </Operacion>")	cierre de la multiplicación
119	\n	q0	q0	—	—	

120	</sequence for outer close begins	q0	qTAGOPEN	<	—	
120a	<	q0	qTAGOPEN	<	—	
121	/	qTAGOPEN	qTAGCLOSE	</	—	
122	O	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</O	—	
123	p	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</Op	—	
124	e	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</Ope	—	
125	r	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</Oper	—	
126	a	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</Opera	—	
127	c	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</Operac	—	
128	i	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</Operaci	—	
129	o	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</Operacio	—	
130	n	qTAGCLOSE	qTAGCLOSE	</Operacion	—	
131	>	qTAGCLOSE	q0	</Operacion>	ETIQUETA_CERRADA ("</Operacion>")	cierre externo
132	EOF	q0	q0	—	EOF	fin del archivo

Árbol de manera grafica



De esta forma se obtenía la siguiente expresión con resultado

$$1. (5+(2*3)) = 11.000$$

En este caso mediante la siguiente tabla se puede ver que analiza y sus resultados

Nodo	Tipo de operación	Operandos	Cálculo	Resultado
N1	NUMERO	—	—	5
N2	NUMERO	—	—	2
N3	NUMERO	—	—	3
N4	MULTIPLICACION	N2, N3	2×3	6
N5	SUMA	N1, N4	$5 + 6$	11